CAHIER DES CHARGES

ExoCraft

Générateur de quiz, examens et corrigés pour enseignants et formateurs

Porteur de projet : Oussema (Ouzss)

Version 1.0 — Août 2026

Statut : Document de travail (MVP)

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

La préparation de supports pédagogiques (quiz, examens, corrigés, variantes d'exercices) est une tâche manuelle, répétitive et chronophage pour les enseignants et les formateurs, en particulier dans l'enseignement technique et scientifique. Le porteur de projet, enseignant en développement mobile à TEK-UP, a lui-même conçu manuellement plusieurs supports complets (fiches de cours, variantes de projets, examens et corrigés) et constate un potentiel clair d'automatisation de ce travail.

1.2 Problématique

Comment permettre à un enseignant ou formateur de générer rapidement des quiz, des variantes d'examens et des corrigés à partir d'un simple plan de cours, sans effort de rédaction manuelle répétitif ?

1.3 Objectif du projet

Développer une application web (SaaS) permettant à un enseignant de saisir un thème ou un plan de chapitre, et de générer automatiquement un quiz structuré (questions, choix, corrigé), exportable en PDF ou Word, avec la possibilité de générer plusieurs variantes du même contenu.

1.4 Porteur de projet

Nom : Oussema (Ouzss)

Profil : Enseignant en développement mobile (iOS/Flutter) à TEK-UP, concepteur de supports pédagogiques complets (cours, projets, examens)

Objectif secondaire : Ce projet s'inscrit dans la constitution d'un portfolio freelance en vue d'une candidature au Passeport Talent (France), en complément d'un projet DevSecOps déjà cadré.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectifs fonctionnels

- Permettre la saisie d'un thème ou plan de chapitre en langage naturel
- Générer un quiz structuré (questions à choix multiples, réponses correctes, explications)
- Générer plusieurs variantes du même quiz pour limiter la copie entre étudiants
- Permettre l'édition manuelle des questions générées avant export
- Exporter le contenu en PDF et/ou Word (version étudiant sans corrigé, version enseignant avec corrigé)
- Historiser les quiz générés par utilisateur

2.2 Objectifs business

- Valider la demande auprès d'un réseau d'enseignants et de formateurs tunisiens (TEK-UP et au-delà)
- Obtenir les 10 premiers utilisateurs payants comme signal de validation
- Construire un cas d'usage concret ancré dans le marché local pour le portfolio professionnel du porteur de projet

2.3 Indicateurs de succès (MVP)

Indicateur	Cible MVP
Quiz générés	≥ 50 quiz générés dans le premier mois
Utilisateurs inscrits	≥ 40 comptes créés
Utilisateurs payants	≥ 10 abonnés
Taux de conversion gratuit → payant	≥ 10 %

3. Utilisateurs cibles

Profil	Besoin principal
Enseignants dans le supérieur (ex. TEK-UP)	Générer rapidement des quiz et examens pour plusieurs sessions/variantes
Formateurs indépendants / tuteurs privés	Produire des supports professionnels sans y passer des heures
Centres de formation / bootcamps	Standardiser la production de supports d'évaluation pour plusieurs formateurs
Étudiants avancés en auto-préparation	Générer des quiz d'entraînement personnalisés (usage secondaire, v2)

4. Périmètre fonctionnel (MVP)

4.1 Fonctionnalités incluses (v1)

- Création de compte / authentification (email + mot de passe, ou Google via Firebase Auth)
- Saisie d'un thème ou plan de chapitre (texte libre)
- Génération d'un quiz à choix multiples via un moteur d'IA générative (nombre de questions et niveau de difficulté paramétrables)
- Édition manuelle des questions générées avant validation
- Génération de variantes supplémentaires à partir du même thème
- Export PDF et/ou Word en deux versions : étudiant (sans corrigé) et enseignant (avec corrigé)
- Historique des quiz générés par compte utilisateur
- Gestion d'un quota gratuit (ex. 5 quiz / mois) et d'un abonnement payant (génération illimitée)
- Paiement en ligne via une solution locale (Flouci, Konnect ou D17)

4.2 Fonctionnalités v1.1 (juste après le MVP)

- Génération de questions ouvertes avec grille de correction (barème)
- Banque de questions réutilisables par thème

4.3 Fonctionnalités hors périmètre (versions futures)

- Liens de quiz auto-corrigés pour les étudiants (mode examen en ligne)
- Comptes multi-utilisateurs pour établissements / centres de formation
- Génération en masse d'une banque d'examens à partir d'un syllabus complet
- Support de contenus spécialisés (notation mathématique, extraits de code, diagrammes)

5. Exigences techniques

5.1 Architecture générale

Application web simple : frontend en React, moteur de génération basé sur une API d'IA générative (ex. Claude API), base de données et authentification gérées par Firebase, hébergement sur Vercel ou Firebase Hosting.

5.2 Stack technique retenue

Composant	Choix retenu	Justification
Frontend	React (ou HTML/JS simple pour le v0)	Rapide à développer, pas de framework lourd nécessaire pour le MVP
Moteur de génération	API d'IA générative (ex. Claude API)	Génère un contenu structuré et adaptable à partir d'un simple prompt
Authentification	Firebase Auth	Déjà maîtrisé par le porteur de projet
Base de données	Firestore	Simplicité d'intégration avec Firebase Auth
Hébergement	Vercel ou Firebase Hosting	Gratuit en usage MVP, déploiement rapide
Paiement	Flouci, Konnect ou D17	Solutions locales adaptées à une clientèle tunisienne payant en TND
Export document	Librairie JS (docx / jsPDF)	Génération de documents PDF/Word sans infrastructure lourde

5.3 Format des données en sortie

Chaque quiz généré doit être structuré en JSON interne avant export, contenant : l'énoncé de chaque question, les choix de réponses, la réponse correcte, une explication courte, et le niveau de difficulté.

5.4 Contraintes de compatibilité

- Le contenu généré doit rester éditable manuellement avant export : l'IA propose, l'enseignant valide
- L'export doit produire des documents propres et imprimables, cohérents avec les standards utilisés en milieu académique tunisien (français)

6. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Qualité du contenu	Le contenu généré doit être relu et validable par l'enseignant avant tout export : aucune génération ne doit être considérée comme définitive sans validation humaine.

Confidentialité	Les thèmes et contenus saisis par les enseignants ne doivent jamais être réutilisés ou partagés en dehors du compte de l'utilisateur qui les a créés.
Performance	La génération d'un quiz standard (10 à 15 questions) doit s'effectuer en moins de 15 secondes.
Disponibilité	Cible de disponibilité raisonnable pour un MVP : hébergement sur infrastructure managée (Vercel/Firebase), sans garantie de SLA formel à ce stade.
Utilisabilité	L'interface doit être utilisable par un enseignant non technique, en français, sans formation préalable.

7. Modèle économique

7.1 Structure tarifaire (proposée)

Offre	Prix	Contenu
Gratuit	0 DT	5 quiz générés / mois, pas d'historique long terme
Pro	15 à 25 DT / mois	Génération illimitée, export PDF/Word, banque de questions, historique complet

7.2 Canaux de distribution prévus

- Diffusion directe auprès des collègues et étudiants avancés de TEK-UP
- Groupes Facebook et LinkedIn dédiés aux enseignants et formateurs tunisiens
- Prise de contact avec des centres de formation et bootcamps (ex. réseaux type GoMyCode) pour un usage institutionnel
- Bouche-à-oreille dans le réseau de cours particuliers, très actif en Tunisie

8. Planning prévisionnel

Planning établi pour un rythme de travail solo, à raison d'environ 3 à 5 heures par semaine.

Phase	Contenu	Durée estimée
Phase 0 — Cadrage	Analyse du workflow existant, entretiens avec collègues/formateurs	Semaine 1
Phase 1 — MVP génération de quiz	Moteur de génération, édition, export PDF/Word	Semaines 2 à 4
Phase 2 — Questions ouvertes et barème	Extension du moteur, grille de correction	Semaine 5
Phase 3 — Mise en ligne (réseau chaud)	Déploiement, landing page, diffusion TEK-UP et réseaux d'enseignants	Semaine 6
Phase 4 — Monétisation	Intégration paiement local, quotas, offre payante	Semaines 7 à 8
Phase 5 — Itérations	Améliorations selon retours des enseignants utilisateurs	Continu

9. Contraintes et risques identifiés

Risque	Impact	Mesure de mitigation
Qualité insuffisante du contenu généré par l'IA	Perte de confiance des enseignants	Édition manuelle obligatoire avant export, tests sur du contenu réel dès la Phase 0
Faible volonté de payer sur le marché local	Difficulté à monétiser malgré l'usage	Prix bas en TND, offre gratuite généreuse pour construire la confiance avant conversion
Temps de développement limité (projet solo)	Retards sur le planning	Périmètre volontairement réduit au MVP, fonctionnalités avancées repoussées
Dépendance à une API d'IA tierce	Coût variable et disponibilité du service	Suivre les coûts d'usage dès le MVP, prévoir une marge dans la tarification
Adoption lente en dehors du réseau proche	Croissance limitée après le cercle TEK-UP	Cibler activement les centres de formation et groupes d'enseignants dès la Phase 3

10. Livrables attendus

- Application web fonctionnelle (MVP) déployée en production
- Documentation technique minimale (README, schéma d'architecture)
- Landing page publique de présentation de l'outil, en français
- Moyen de paiement local opérationnel (Flouci, Konnect ou D17)
- Étude de cas courte (problème → solution → résultats) réutilisable pour le portfolio professionnel

11. Validation du document

Ce cahier des charges est un document de travail destiné à cadrer le développement du MVP. Il pourra être révisé au fil des retours obtenus auprès des enseignants et formateurs après la mise en ligne (Phase 3).

Rédigé par : Oussema (Ouzss) — Août 2026